ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Racionalizar el denominador de la siguiente expresión: $\frac{\sqrt{3x}+\sqrt{2x}}{\sqrt{3x}-\sqrt{2x}}$

a) $5-2\sqrt{6}$ b) $5+\sqrt{6}$ c) $5-\sqrt{6}$ d) $5+2\sqrt{6}$ e) Ninguno

A2. La edad actual de Ricardo son trece medios de la edad de su hijo, el próximo año su edad será igual al cuadrado de la edad de su hijo disminuido en 9 años. Determina la edad actual de Ricardo.

a) 6 b) 12 c) 39 d) 48 e) Ninguno

A3. De la siguiente ecuación exponencial:

$$\frac{e^x}{e^x-2}-\frac{9}{e^x+2}=\frac{6}{e^{2x}-4}$$

hallar el valor de la suma de sus soluciones

a) $ln(12)$ b) $ln(10)$ c) $ln(4)$ d) $ln(20)$ e) Ninguno

A4. En la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log((2x+10)^2)-\log(9-x)=2$$

hallar el valor de: $E=x+x^2$, considerando x>0.

a) 5 b) 30 c) 56 d) 42 e) Ninguno

A5. Determina la suma de las raíces del polinomio:

$$p(x)=x^3-5x^2-x+5$$

a) 5 b) 7 c) 3 d) 6 e) Ninguno